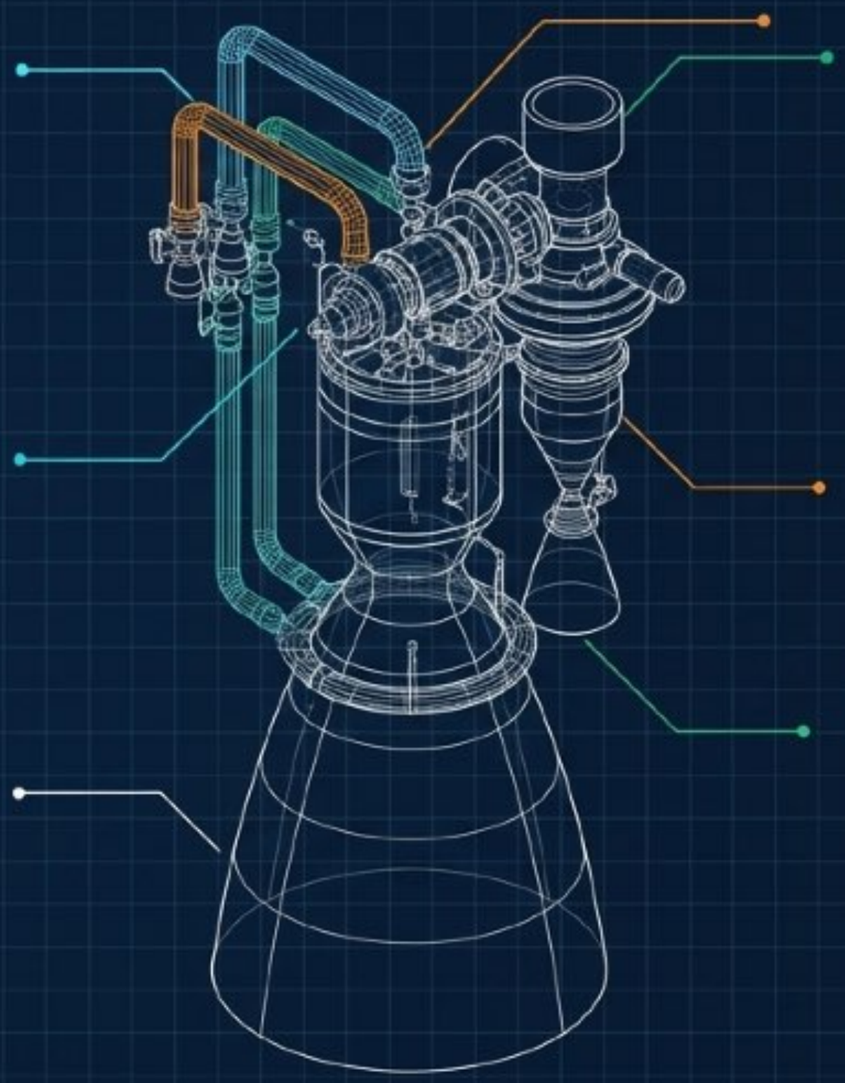
UCT 1kN液体ロケットエンジン試験プラットフォーム設計

次世代推進系研究のための圧力供給式モバイルインフラストラクチャ

著者: Nicolas Donovan Ringas
所属: SpaceLab, Department of Electrical Engineering, University of Cape Town



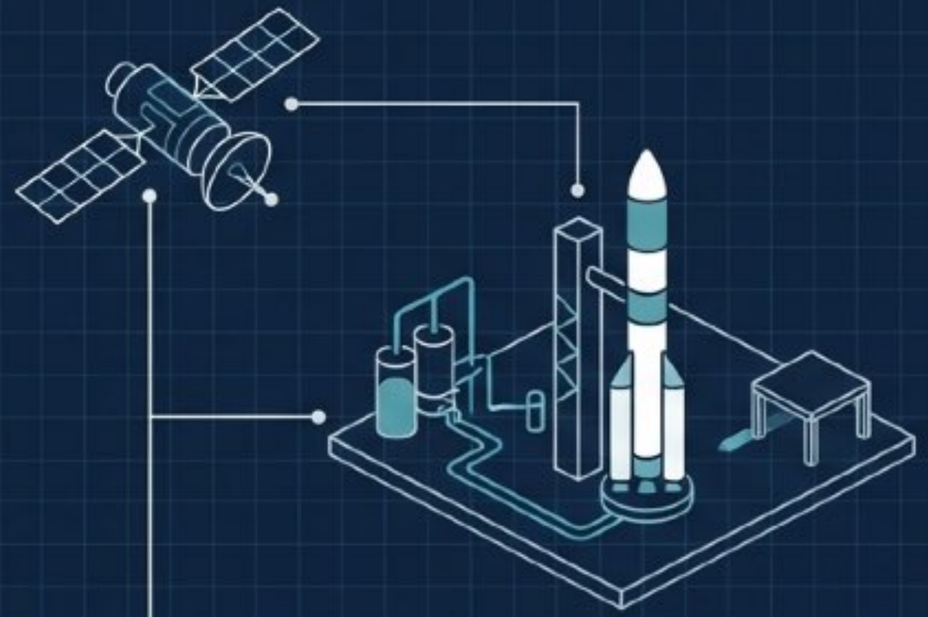
NotebookLM

THE MISSING DECADES / THE REBOOT

歴史的背景 (1980s-1990s)

- RSA-3ローンチヴィークル計画
- MTCR加盟によりインフラと技術データが解体

インフラの再始動 (2010s-2020s)



- SANSA設立とSIDSによる約44.7億ランドの宇宙インフラハブ投資
- 課題：アフリカの宇宙ビジネスにおける推進系システムの割合はわずか2.9%

結論：南アフリカ国内における液体推進系システムの独自研究能力と実証インフラの再構築が急務

NotebookLM

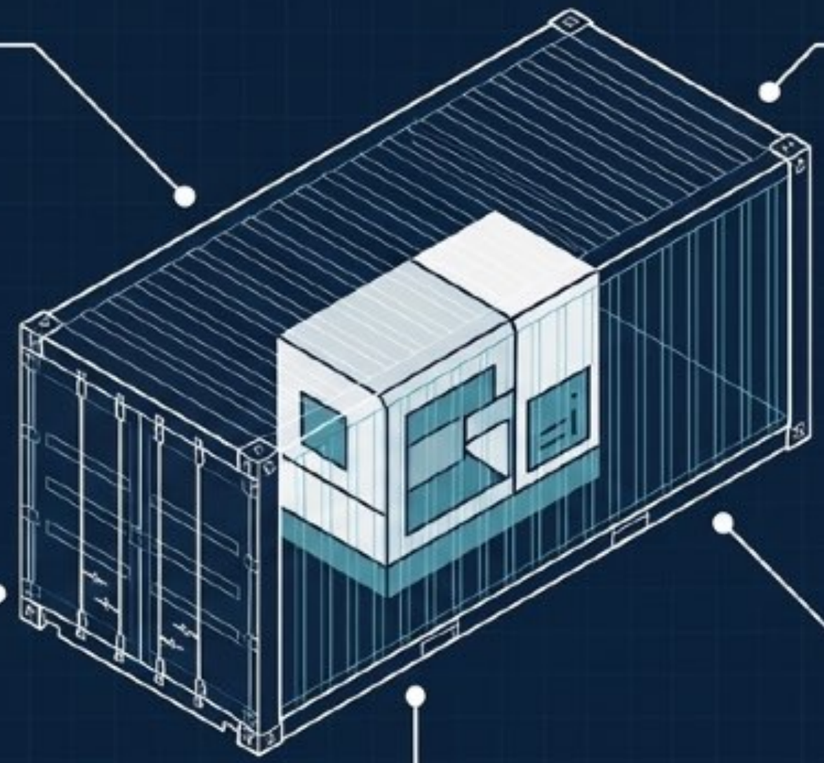
Thrust Capacity

最大推力 1 kN

Mobility

20ftコンテナ収容

5.9 x 2.35 x 2.39 m



Operating Pressure

最大運用圧力 50 bar

Test Duration

最大25秒間の連続燃焼

コールド&ホットファイア対応

Safety & Control

リモート操作 / 自動パージ・ドレイン機能 / COTS部品の徹底活用

NotebookLM

推進剤の選定戦略：性能と安全性のトレードオフ

	LOX/Ethanol	NTO/Hydrazine	LOX/LH2	LOX/RP-1
Performance (Isp)	Moderate (~300s)	High (~320s)	Very High (~450s)	High (~350s)
Safety / Toxicity	High Safety / Non-Toxic	Low Safety / Highly Toxic & Corrosive	Moderate Safety / Cryogenic Hazards	Moderate Safety / Flammable
Handling	Easy (Ambient / Cryo)	Difficult (Hypergolic / Specialized Gear)	Difficult (Extreme Cryo / Insulation)	Moderate (Ambient / Cryo)
Cost	Low (Abundant & Cheap)	High (Expensive & Specialized)	High (Expensive Production & Storage)	Moderate (Relatively Cheap)

Oxidizer: LOX (液体酸素)

- 最新の大型ロケット (Falcon 9, SLS, Ariane 6) の標準
- 学生が極低温ハンドリングを学ぶための最適な教材
- 無毒性

Fuel: Ethanol (エタノール)

- 毒性・腐食性のない「グリーン」な燃料
- 水で希釈し燃焼特性の制御が可能 (濃度70〜100%)
- 保管・入手が極めて容易

NotebookLM

世界の大学試験スタンドとのベンチマーク比較

機関名 / プロジェクト	推進剤 (Oxidizer & Fuel)	推力 (N)	制御ソフトウェア	バルブ駆動方式
USC (Hydra)	GOX Kerosene	4,450 N	LabVIEW	空圧（圧縮空気）
Cal Poly (MRETS)	LOX Liquid Methane	22,200 N	LabVIEW	極低温ソレノイド
Luleå UT	GOX Ethanol	1,000 N	LabVIEW	電子制御
TU Dresden (SMART)	LOX Ethanol	3,000 N	LabVIEW	空圧（窒素）
UCT (本設計)	LOX Ethanol	1,000 N	LabVIEW	空圧（フェイルセーフ対応窒素）

NotebookLM

1kN推力実現のためのシステムサイジング

[Step 1]
Thrust Target

要求推力: 1 kN

$$F_T = \dot{m} * v_e$$

[Step 2]
Mass Flow Rate

期待質量流量: 0.25 kg/s

O/F比(1.3〜1.6)と
安全率(1.5x)を考慮

最大設計質量流量
($\dot{m}_{max}$) = 0.60 kg/s

[Step 3]
Volume Calculation

燃焼時間: 25秒

$$V = \dot{V} * Time$$

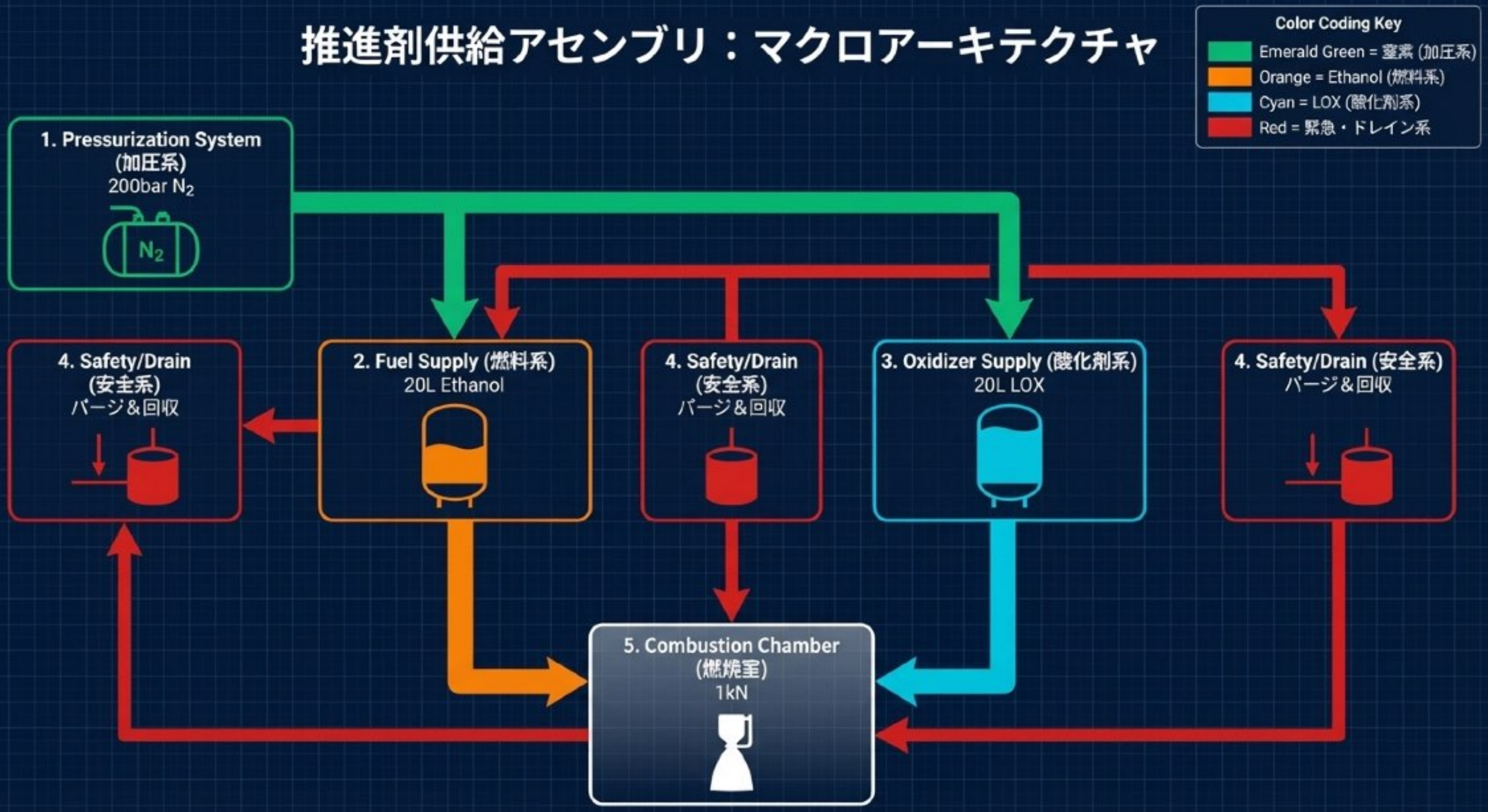
[Step 4]
Final Tank Sizing

LOX必要量: 13.27 L
→ 設計仕様: 20 L タンク

Ethanol必要量: 19.01 L
→ 設計仕様: 20 L タンク

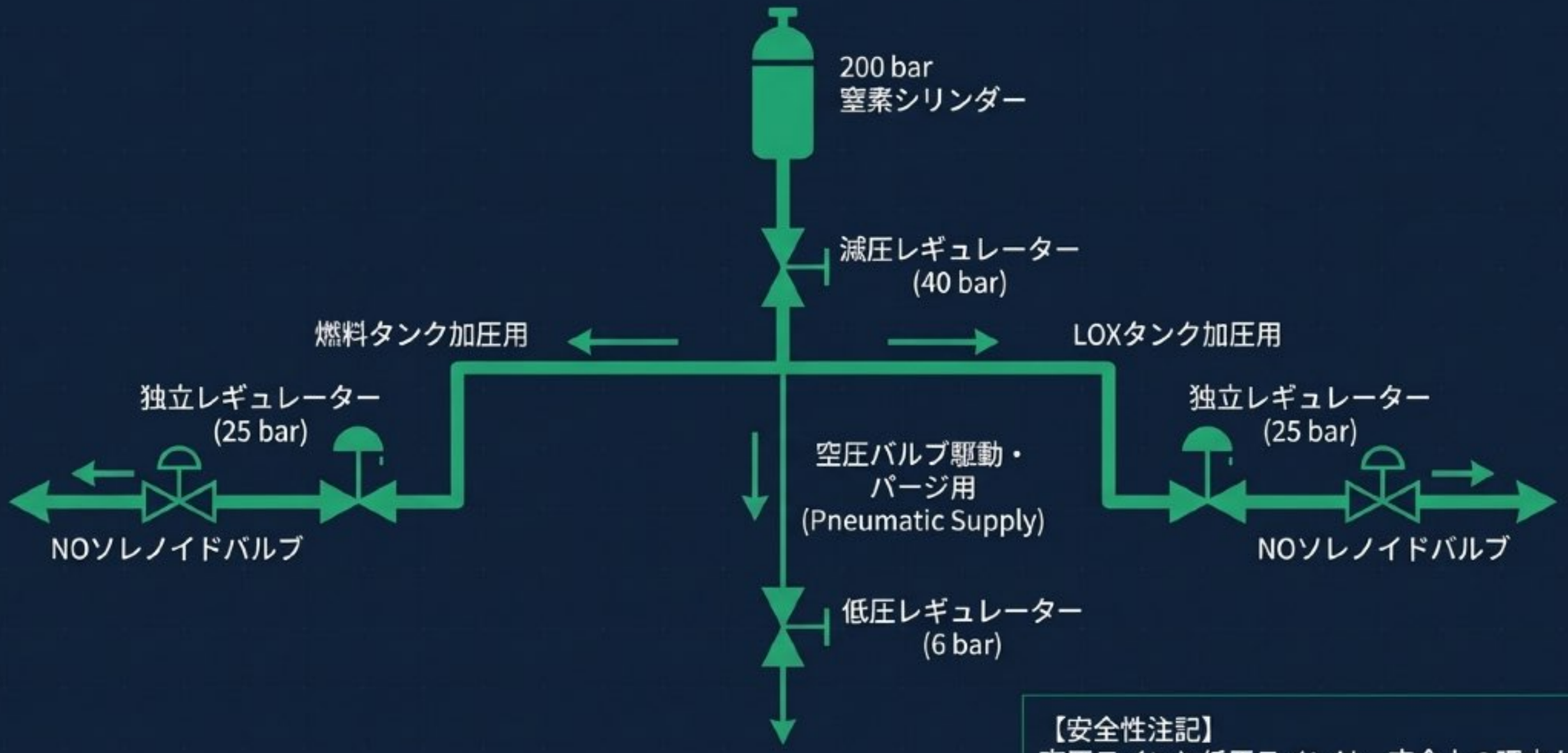
NotebookLM

推進剤供給アセンブリ：マクロアーキテクチャ



NotebookLM

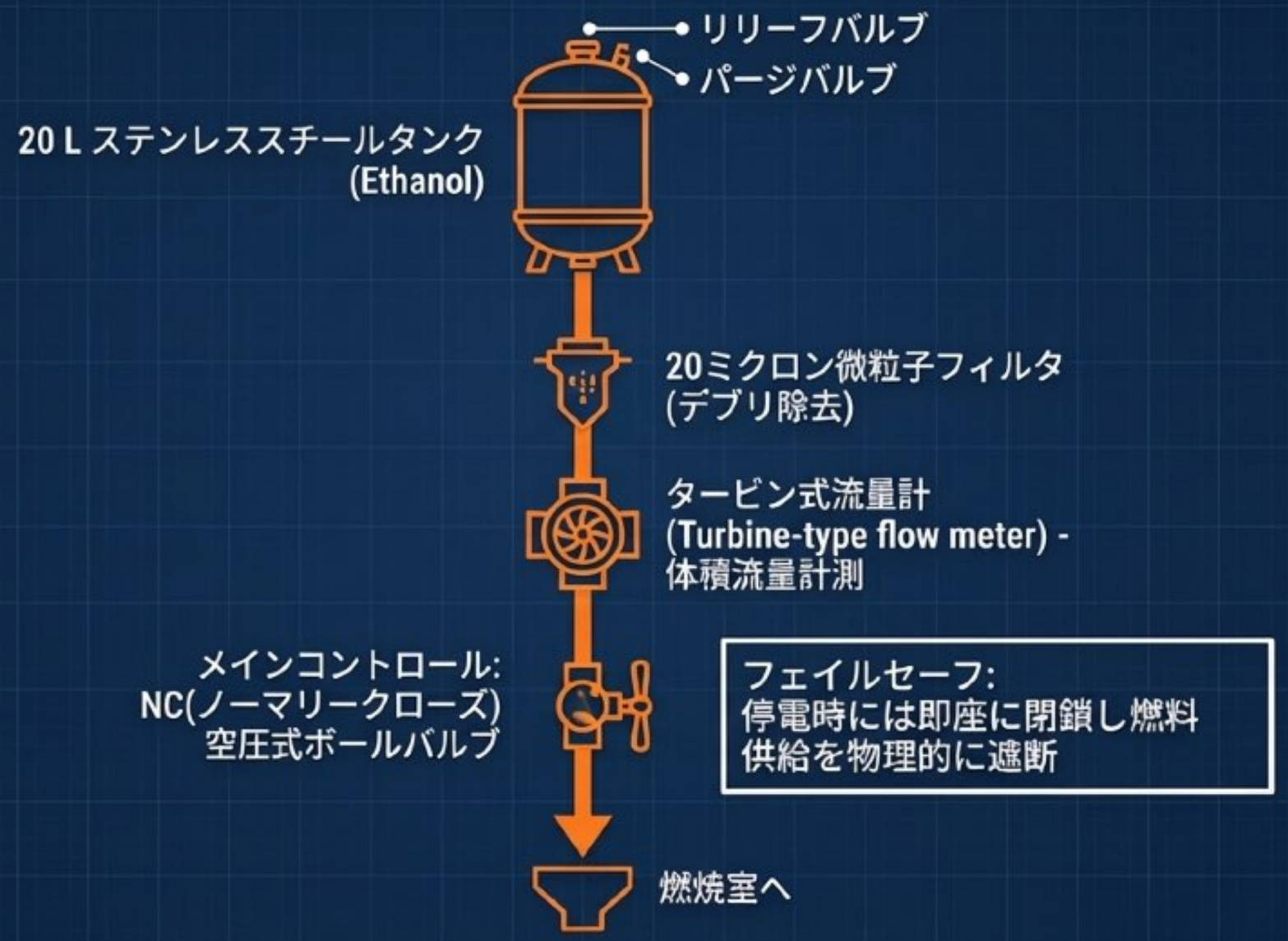
サブシステム解剖 I: 加圧系アーキテクチャ



【安全性注記】
高圧ラインと低圧ラインは、安全上の理由から厳密に隔離・分割されています。

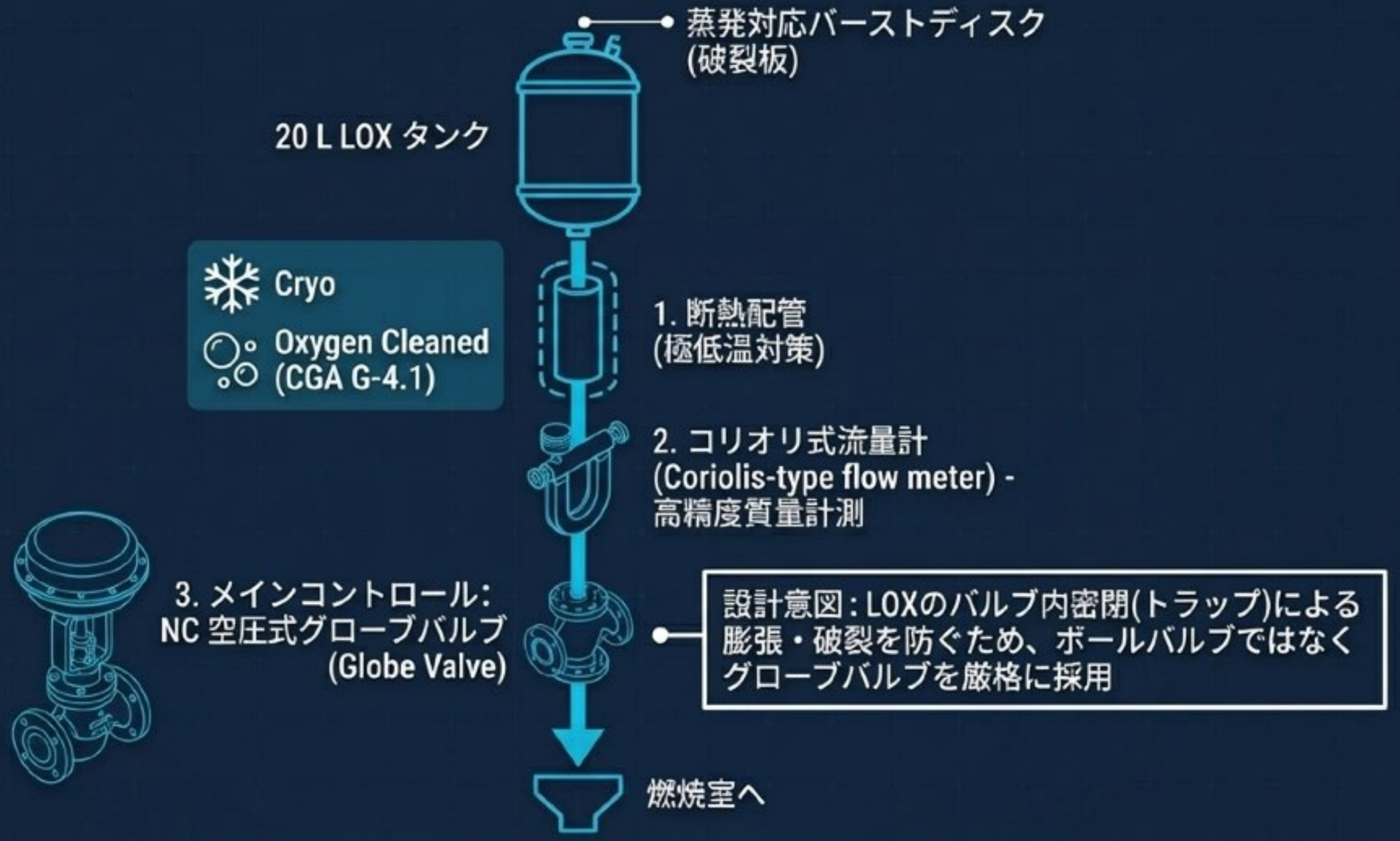
NotebookLM

サブシステム解剖 II: 燃料供給アーキテクチャ



NotebookLM

サブシステム解剖 III: 極低温酸化剤アーキテクチャ

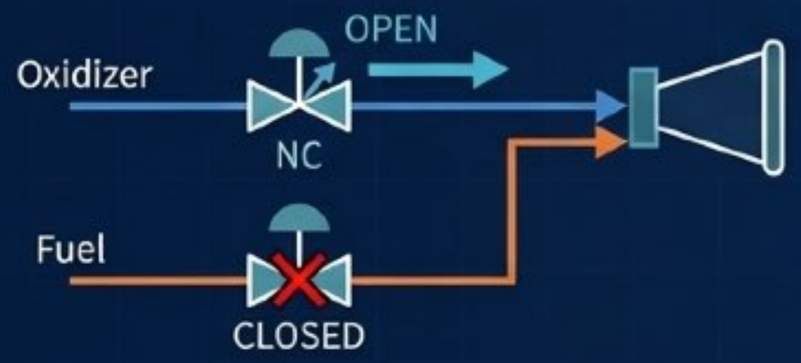


NotebookLM

安全アーキテクチャ：緊急パージ＆ドレインのフェイルセーフ

通常運転時（Power ON）

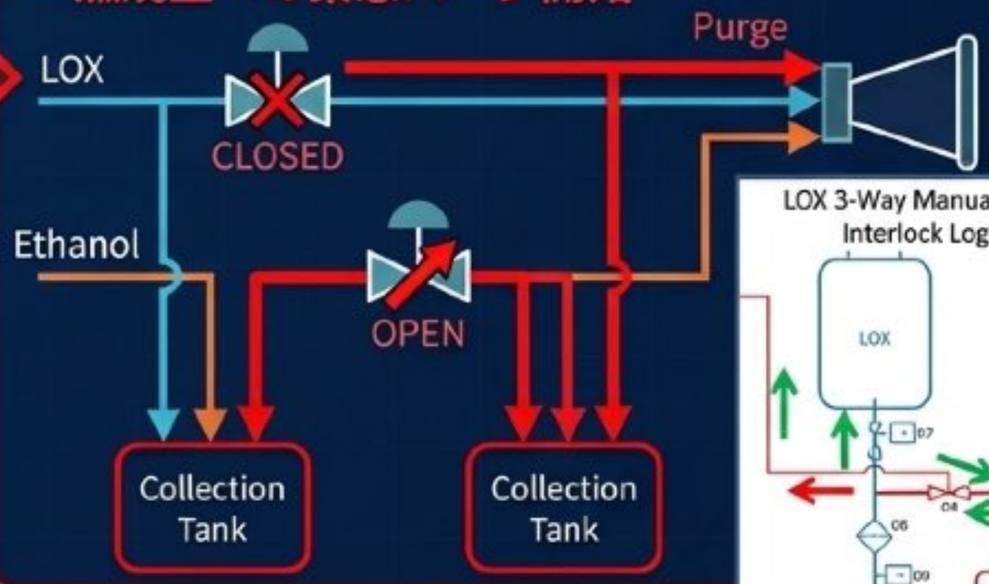
- NCバルブ：通電により開（供給）
- NOバルブ：通電により閉（遮断）

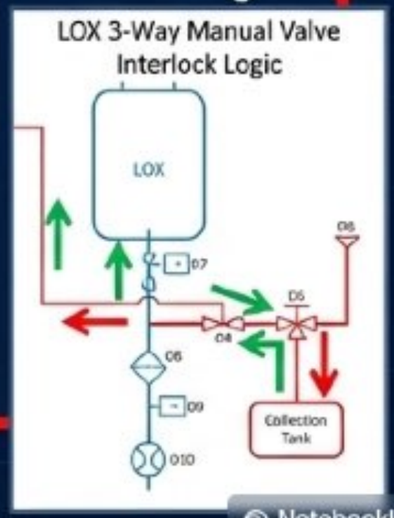


電源喪失
(Power Loss)

停電 / 緊急時（Power OFF）

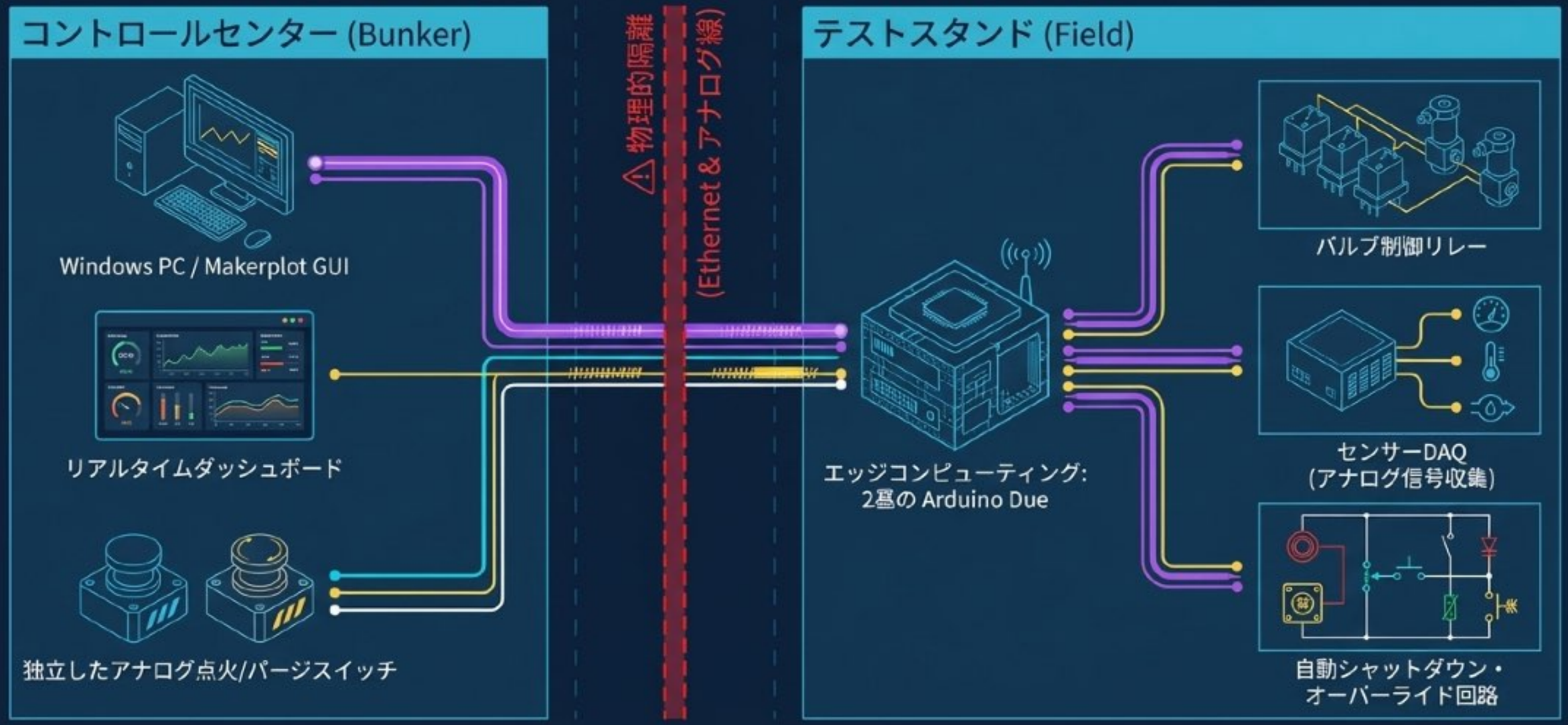
- フェイルセーフ原則：全制御が物理的に安全状態へ自動移行
- メインバルブ (NC) が空圧遮断で即座に閉鎖
- ドレインバルブ (NO) が自動開放、重力で回収タンクへ推進剤を排出
- 燃焼室への緊急パージ開始





NotebookLM

分散型制御システムとDAQアーキテクチャ

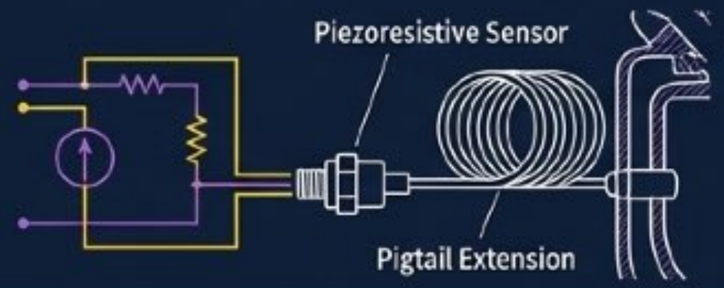


NotebookLM

データ取得網：4つの主要パラメータ計測

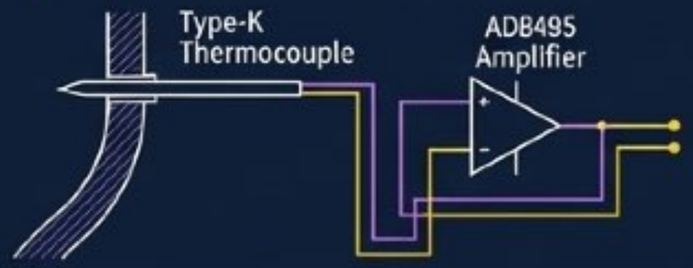
[Pressure] 圧力

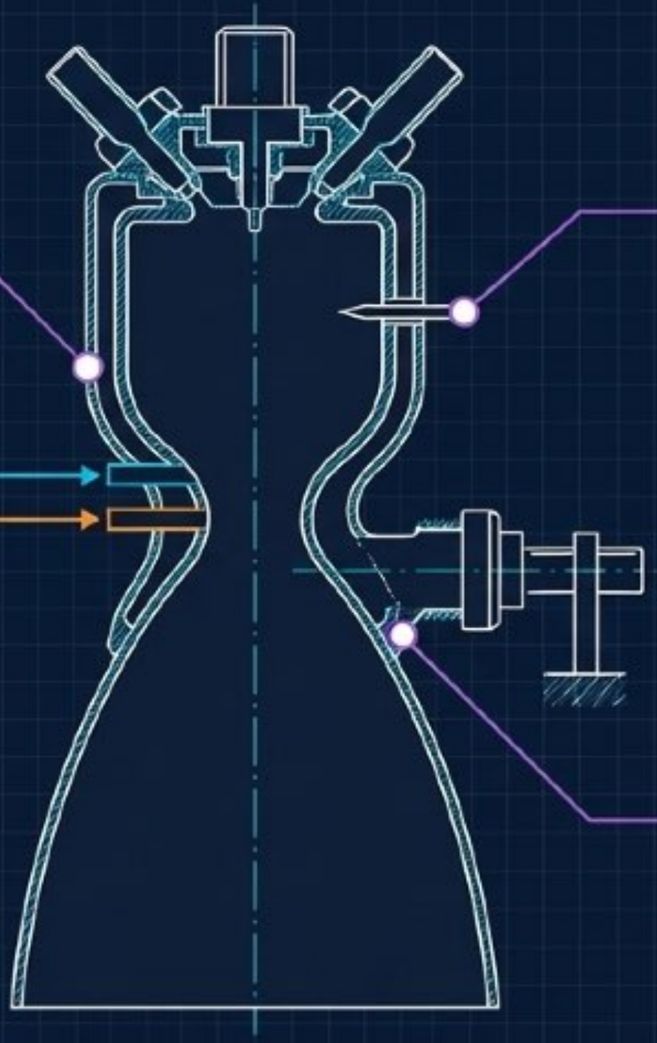
- 比例電圧/電流式ピエゾ抵抗センサー
- 極低温・高温環境を避けるため
  「ピッグテール(延長配管)」を介して設置



[Temperature] 温度

- Type-K 熱電対 (Thermocouple)
- 測定範囲: -200°C ～ 1200°C
- AD8495アンプによるノイズ補正





[Flow] 流量

- 質量流量：コリオリ式 (LOXライン)

LOX
Coriolis Mass
Flow Meter
(LOXライン)

- 体積流量：タービン式 (Ethanolライン)

Ethanol

[Thrust] 推力

- ロードセルとホイートストンブリッジ回路
- 機械的歪みから推力を算出
- レバー原理の採用により将来的な大推力エンジン拡張にも対応

NotebookLM

オペレーション・シークエンス：コールドファイアからホットファイアへ

Phase 1: Cold Fire (事前検証)

蒸留水と液体窒素(LN2)を使用し、レイノルズ数を合わせて配管の流体力学特性を検証。

Phase 2: Priming & Pressurization

手動バルブ開放後、バンカーから遠隔で窒素加圧(25 bar)を開始。

Phase 3: Ignition & Burn

メインバルブ開放。最大25秒間の連続燃焼データを取得。異常値検知時は自動シャットダウン。

Phase 4: Purge & Vent

燃焼室への低圧窒素パージ実行。タンクの遠隔減圧による安全化。

NotebookLM

推力のブループリント：南アフリカ宇宙開発の未来へ

1 [1] 実践的教育インフラ

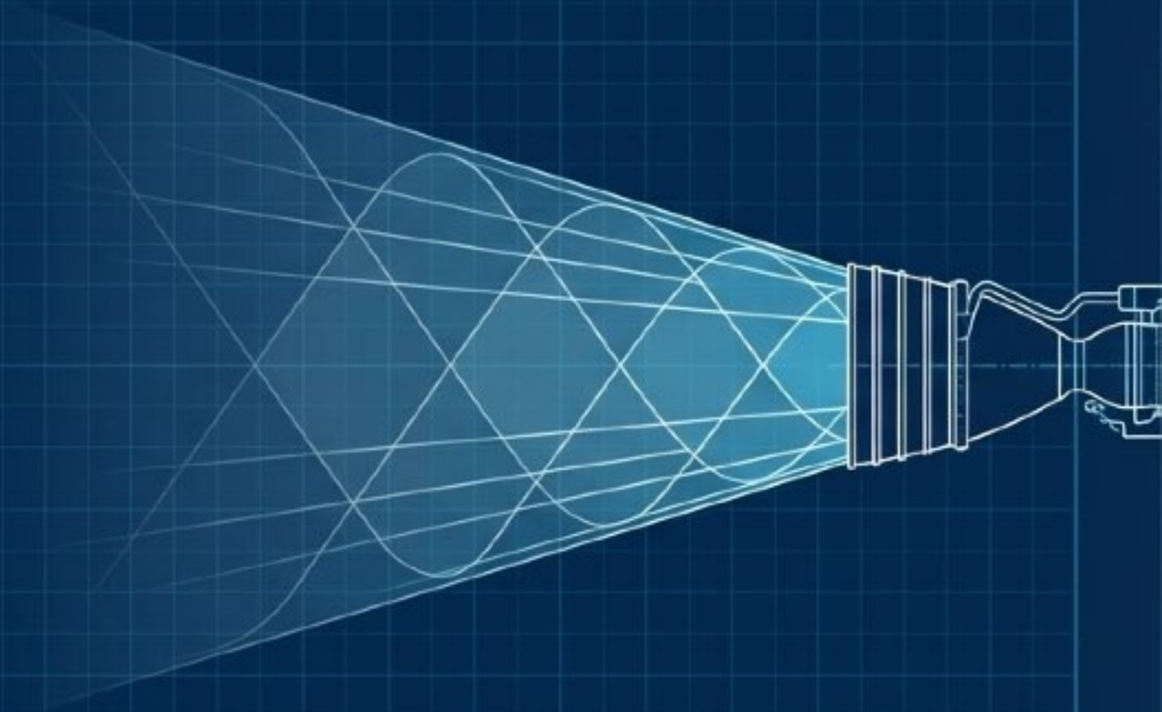
学生が極低温流体とロケット力学の「生データ」と「危険管理」を直接学ぶための生きたインフラ。

2 [2] エンジン開発の基盤

インジェクター、点火系、冷却系の最適化と検証サイクルを国内で独自に実現。

3 [3] 産業への波及 (Industry Impact)

SANSAのSpace Infrastructure Hub時代において、南アフリカ独自のサブオービタル・ローンチヴィークル実現に向けた基盤となる。



NotebookLM